

西安理工大学

2020 年攻读硕士学位研究生入学考试命题纸

考试科目 数据结构

使用试题学科、专业 计算机科学与技术及电子信息

【共五题、共六页：所有答案必须书写在答题纸上，书写在命题纸或草稿纸上的一律无效：答题时不比抄题，必须标明题号：字迹要清楚、保持卷面整洁。一律使用墨色或蓝色字迹的钢笔或签字笔（同一科目答卷的字迹必须是一种颜色）：答题纸上禁止做任何与考试无关的标记】

一、单项选择题（共 30 分，每小题 2 分）

1. 数据的()包括集合、线性、树和图 4 种基本类型。

- A 存储结构 B 逻辑结构 C 基本运算 D 算法描述

2. 对一个好的算法应该有：()、可读性、健壮性、效率及存储量的要求。

- A 正确性 B 有穷性 C 可行性 D 确定性

3. 算法分析的目的是()。

- A 找出数据结构的合理性 B 研究算法中输入和输出关系
C 分析算法的效率以求改进 D 分析算法的易懂性和文档性

4. 数据元素是()，通常在计算机程序中作为一个整体进行考虑和处理。

- A 数据的基本单位 B 数据的最小单位
C 数据对象 D 数据项

5. 若有串"myself", 其子串的数目为()

- A 20 B 21 C 22 D 23

6. 一棵完全二叉树上有 1001 个结点，其叶子结点数目为()

- A 250 B 500 C 505 D 501

7. 一个连通图的生成树是包含该图的所有顶点的()。

- A 极大连通子图 B 极小连通子图
C 极小子图 D 极大子图

8. 散列表的平均查找长度()。

- A 与处理冲突的方法有关但与表的长度无关
B 与处理冲突的方法无关但与表的长度有关
C 与处理冲突的方法有关也与表的长度有关
D 与处理冲突的方法无关也与表的长度无关

9. 一个顺序表的长度为 n，假设查找各元素的概率是相等的，则查找成功的平均

若字符串的长度为n, 子串的个数为 $[n*(n+1)/2+1]$

有连续相同的子串

:AAABBBCCC这样的子串的计算方法是

$n(n+1)/2+1$ -重复子串

eg.2个A, 2个B,2个C,1个AA,1个BB,1个CC: $2+2+2+1+1+1=9$

子串有45, 然后减去重复子串9, 所以AAABBBCCC有36个子串

查找长度为()。

- A n B $n/2$ C $(n+1)/2$ D $(n-1)/2$

10. 对一个长度为 n 的顺序表, 在第 i 个元素 ($1 \leq i \leq n+1$) 之前插入一个新元素时需向右移动()个元素。

- A $n-i$ B $n-i+1$ C $n-i-1$ D i

11. 一般情况下, 将递归算法转换成等价的非递归算法应该设置()。

- A 栈 B 队列 C 栈或队列 D 数组

12. 若用单链表来表示队列, 则应该选用()比较好。

- A 带尾指针的非循环链表 B 带尾指针的循环链表
C 带头指针的非循环链表 D 带头指针的循环链表

13. 对一组数据 (84, 47, 25, 15, 21) 进行排序, 数据的排列次序在排序过程中的

变化为:

- (1) 84, 47, 25, 15, 21 (2) 15, 47, 25, 84, 21
(3) 15, 21, 25, 84, 47 (4) 15, 21, 25, 47, 84

则采用的排序算法是()。

- A 选择 B 冒泡 C 快速 D 插入

14. 若数据元素序列 11, 12, 13, 7, 8, 9, 23, 4, 5 是采用下列排序方法之一得到

的第 2 趟排序后的结果, 则该排序算法只能是()。

- A 冒泡法 B 插入排序 C 选择排序 D 二路归并排序

15. 已知长度为 16 的顺序表, 其元素按关键字有序排列, 若采用折半查找查找一个不存在的元素时, 需要进行比较次数最多的是()次。

- A 4 B 5 C 6 D 7

二、判断题(共 30 分, 每小题 2 分)

1. 两个栈共享一个向量空间的优点是其中一个栈可用该空间的一半或以上。()

- A 对 B 错

2. 数据的逻辑结构与计算机无关的。()

- A 对 B 错

3. 在单链表中要访问某个结点, 只要知道指向该结点的指针即可, 因此, 单链表是一种随机存取的存储结构。()

- A 对 B 错

4. 如果在遗传关系中, x 是 y 的父亲, 则 x 将它的属性通传给 y , 表示这种遗传关

系最适合的逻辑结构就是树。()“遗传”具有层状关系，而树体现了这种关系

A 对 B 错

5. 线性表采用链式存储时，结点和结点内部的存储空间可以是不连续的。()

链式存储中，各个不同结点的存储空间可以不连续，结点内的存储单元地址必须连续

A 对 B 错

6. 当一棵具有 n 个叶子结点的二叉树的 WPL 达到最小时，称其为哈夫曼树且其二叉树的形状必是唯一的。()

A 对 B 错

7. 用邻接矩阵存储个图时，在不考虑压缩存储的情况下，所占用空间大小与图的顶点数有关，与图的边数无关。()

A 对 B 错

8. 在图的深度优先遍历算法实现中，通常会借助一个队列。()

A 对 B 错

9. 如果连通网中存在相同权值的边，则最小生成树不一定唯一。()

A 对 B 错

10. 折半查找过程所对应的判定树一定是一棵平衡二叉树。()

A 对 B 错

11. 排序算法中比较次数与初始元素的排列无关。()

A 对 B 错

12. 在链队中，即使不设置链尾指针也能进行入队操作。()

A 正确 B 错误

13. 对一个无向图进行深度优先遍历，得到的深度遍历序列是唯一的。()

A 对 B 错

14. 串的长度是指串中不同字符的个数。()

A 对 B 错

15. 算法可以用不同的语言描述，如果用 C 语言编写一个程序就是算法了。

() 程序=算法+数据结构

A 对 B 错

三、填空题(共 30 分，每空 2 分)

1. 线性表的顺序存储中，元素之间的逻辑关系是通过_____决定的。

2. 在循环单链表中，表尾结点指针域的值与表头指针的值_____。

3. 一个数据结构在计算机中的_____称为存储结构。

4. Prim 算法是用于求_____。

5. Dijkstra 算法是求_____。

6. 用数组 Q (其下标在 0 到 $n-1$ 中，共有 n 个元素)表示一个循环队列，front

为当前队头元素的前一个位置，rear 为队尾元素的位置。假定队列元素个数总小于 n，求队列中元素个数的公式是_____。

7. 需要压缩存储的矩阵可分为特殊矩阵和_____两种。

8. 完全二叉树的第 k 层上最多有_____个结点。

9. 串是一种特殊的线性表，其特殊性体现在_____。

10. 二维数组 A 的每个元素均为整数，其行下标 $i=0, 1, \dots, 8$, 列下标 $j=1, 2, \dots, 10$. 若数组 A 以行为主序存储，元素 A[8][5] 的起始地址与数组 A 以列为主序存储时的元素_____的起始地址相同(设每个字符占一个字节)。A[3][10]

11. 采用堆排序对关键字进行升序排列，应该建立_____堆。

12. 归并排序要求各归并子序列_____。

13. 在任意棵非空二叉排序树中，删除某个结点后又将其插入，如果删除的结点不是叶子结点，则所得到的二叉排序树与删除该点之前的二叉排序树_____。

14. 若在 n 个记录的有序表中进行折半查找，则最大的比较次数为_____。

15. 在具有 n 个顶点的有向图中，每个顶点的度最大为_____。

```
for(i=1;i<=n; i++)
```

```
    for(j=1;j<=i;j++)
```

```
        for(k=1;k<=j; k++)
```

```
            s=s+1;
```

要求:计算其算法的时间复杂度并给出分析计算过程。

2. 已如一棵二叉树的后序遍历序列为:EDCBIHJGFA，中序遍历序列为:EBCDAFHIGJ.

要求:

1) 试画出这棵二叉树。

2) 给出其先序遍历序列。

3) 画出它的中序线索二叉树。

3. 设有一组指令: I_1 、 I_2 、 I_3 、 I_4 、 I_5 . 其对应的的频度为:3、6、8、12、9. 要求:

1) 构造其哈夫曼树

2) 计算其 WPL 值

3) 按照在左孩子分支上标 0 右孩子分支上标 1, 给出这些指令的对应的哈夫曼编码。

4. 有如下带权连通图(见图 1)，请运用 Kruskal 算法构造其最小生成树。

1) 试描述 Kruskal 构造最小生成树的算法思想。

2) 给出构造最小生成树的过程。

3) 计算构造好的最小生成树的代价。

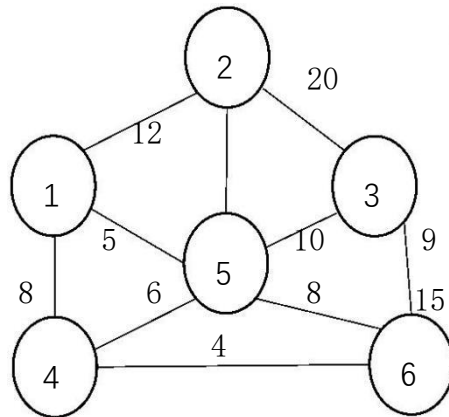


图 1

5. 已知一个图的邻接矩阵如图 2 所示，顶点用 V_1 、 V_2 、 V_3 、 V_4 、 V_5 、 V_6 表示。

1) 请按邻接矩阵画出该图的图形。

2) 给出基于该邻接矩阵进行图的深度优先遍历的顶点序列。

3) 给出基于邻接矩阵进行图的广度优先遍历的顶点序列。

0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	1	0
0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0

图 2

五、设计题(共 30 分, 每小题 10 分)

用 C 或 C++ 完成以下题目. 要求写出实现算法的函数或者过程即可, 不需要提供完整程序, 对主要变量或算法代码要适当加注释。

1. 试设计一个函数完成在带头结点的单链表 head 中, 查找关键字 key 的值为 x 的结点的前一个结点。若该结点存在, 则返回该结点的指针, 否则返回一个空指针。结点类型定义为:

```
typedef struct node
{
    int key;  //key 为关键字
    char name[10];
    struct node *next;
} LNode;
```

2. 设二叉树的数据元素的类型为 datatype。

- (1) 给出二叉链表存储二叉树的结点类型定义。
- (2) 设计算法, 统计二叉树中结点总数。

3. 设有 n 个整数存放于一个一维数组 A[] 中, 设计一个递归算法, 实现用简单选择排序法对该数组进行升序排序。

/*问题: 设 f(a, n, i) 用于对 a[i...n-1] 元素序列 (共 n-i 个元素) 进行简单选择排序

子问题: f(a, n, i+1) 用于对 a[i+1...n-1] 元素序列 (共 n-i-1 个元素) 进行简单选择排序
当 i=n-1 时所有元素有序, 算法结束。 */